

### -3. Равноускоренные колебания

Условие

#### Задача 9-3. Равноускоренные колебания

Два груза массами  $m_1 = 1,00m$  и  $m_2 = 0,99m$  соединены лёгкой нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный блок. Систему удерживают неподвижно, когда верхняя поверхность груза  $m_2$  находится на уровне **А**. На груз массой  $m_2$  кладут перегрузок массой  $m_3 = 0,020 m$  и систему отпускают. После того как верхняя поверхность груза  $m_2$  оказывается на уровне **В**, перегрузок снимают и вновь кладут когда груз  $m_2$  снова оказывается на уровне **А**, и процесс повторяется так далее (перегрузок снимают на уровне **В** и кладут на уровне **А**). Расстояние между уровнями **А** и **В**  $h = 0,040m$ .

**3.1** Определите модуль ускорения системы грузов  $a_1$  при движении груза  $m_2$  вниз между уровнями **А** и **В**.

**3.2** Определите модуль ускорения системы грузов  $a_2$  при движении груза  $m_2$  вниз, когда он находится ниже уровня **В**.

**3.3** Постройте график зависимости координаты верхней поверхности груза  $m_2$  от времени  $y(t)$  за промежуток времени от первого до пятого раза помещения перегрузка на груз  $m_2$  на уровне **А**. Координаты (значения координаты  $y$  и соответствующие времена их прохождения) характерных точек графика (прохождения уровней **А** и **В**, максимальное и минимальное отклонения) сведите в таблицу. За начало отсчёта по оси  $y$  примите уровень **А**, ось  $y$  направьте вверх. Расстояние от грузов до блока считать много больше чем  $h$ . Ускорение свободного падения считайте равным  $g = 10m/c^2$ .

**3.4** Найдите функции, описывающие зависимости  $y_{max}(n)$  и  $y_{min}(n)$  координат максимума и минимума графика функции  $y(t)$  от порядкового номера помещения  $n$  перегрузка на груз  $m_2$ .

Таблица к п. 3.3

|           | $n = 1$ |     | $n = 2$ |     | $n = 3$ |     | $n = 4$ |     | $n = 5$ |     |
|-----------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|           | $y$     | $t$ | $y$     | $t$ | $y$     | $t$ | $y$     | $t$ | $y$     | $t$ |
| $y_A$     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| $y_B$     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| $y_{min}$ |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| $y_B$     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| $y_A$     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| $y_{max}$ |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |

